

Failover cluster (MS FC)

Dostupnosť je kľúčová, chcem mať čo najvyššiu dostupnosť čo najbližšie k 100%. Presne ohľadom tohto máme množstvo služieb vo Microsofte to je MS FC.

Ak sa niečo na servere pokazy, oprava môže trvať kludne aj 48 hodín. Pointa je to dlho.

Aplikácia v clustre musí byť dizajnovaná do takejtoho riešenia. Aplikácie kt sú cluster aware sú napr. Databázy. A musí byť schopná spraviť prechod medzi nodmi.

A budeme mať tie nody identické.

Dovody:

- **maintenance** (jednoduchšie ak sú tie nody identické),
- **kážda má rovnaký výkon** (ak sa predpokladá aplikácia môže mať bottle-neck, v skratke ak to funguje na prvom bude aj na ostatných ak sú identické)
- **troubleshooting** (problém má rovnaké riešenie na všetkých nodoch)

Typy failover clustrov

- **Failover**
 - ak aplikácia je na node 1 tak sa preklapí (vypne sa na node 1 a zapne na novom) na node 2 (alebo iný). Je to v sekundách max v minútach.
 - Hrozí problém ak je 2-nodový cluster a ak upgradujeme node 1 tak spadne node 2 a sme cooked.

Sú:

planovány

- maintenance je nice
- nemusíme byť pri tom

Neplanovány

- **Failback**

vypadne prvý nod aplikácia sa presunie na druhý, keď sa nájde späť node tak sa tá aplikácia automaticky presunie späť na preferred owner (teda ten originálny node)

Môžeme robiť automaticky (vypadne Node1, presunie sa na Node2, Node1 sa opraví, cluster si všimne a presunie späť na Node1)
- Máme 2 typy:
 - o Active – Active (oba Nody hostujú časť, napr. Node1 = App1, Node2 = App2)

- Active – Passive (málokto chce Active-Passive, lebo Passive je pasívny, nie je na ňom nič)

Apky na clustroch mozu byt:

- Databazy
- VM-ky
- Mailove aplikacie
- ...

Failover cluster requirements:

- NIE OEM OS verzia
- Certifikovany hardver s windows server logom
- Identicka verzia nodov OS, SP, patch level, driver, firmware, software
- Podorovany storage:
 - SCSI (SAS)
 - FC (incl FCoE)
 - iSCSI
- Uspesne dokoncit

Witness:

Vzdy viac ako vacsina nodov teda viac ako 50% nodov musi byt online nato mozeme pouzit Witness.

Je to hlasovaci prvok klastra.

Vyznam pri pranom pocte CLU nodov.

Moze byt disk alebo share

Moznosti konfiguracie:

- node majority
- no majority (only witness)
- node majority with witness

CSV:

musime mat pristup dat pre vsetky nodi pomocou data store (S2D, nas,...)

Musime sa ujistit aby vsetky vedeli zapisovat a citat na to sluzby presne toto CSV.

Umoznuje read/write pristup viacerych nodov naraz na rovnaky LUN (disk)

Iba ked spadne jeden node tak tam chce zapisovat 2hy node na tom istom volume.

Je podporovane na NTFS alebo ReFS file systeme

Najme pre:

VM

scale-out file server

Networking:

- Pri presume apky na druhy node sa meni IP adresa.
- riesenie je ze budeme mat jednu CIP (cluster IP) je jedno kolko budeme mat nodov a touto IP budeme pristupovat do clustra a touto IP ideme externe von
- dalsia siet co budeme mat bude intranet medzi nodmi a storage boxom
- 3tia a posledna bude privatna siet (heartbeat) medzi nodmi, cely health clustra zalezy od tejto siete lebo ak node nedostane ping spat od ineho nodu povazuje ho za spadnuty a zacina s vupadkom toho nodu